

DHCPv4

4 h de estudo · 1 aula

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Configurar o router como servidor, relay e cliente DHCP

Temas

- DORA
- Servidor DHCP no IOS
- Relay com ip helper-address
- Router cliente DHCP

Aulas deste módulo

Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1 DHCP e DNS · 20 min · básico	3

Resumo dos comandos Cisco do módulo

Todos os comandos Cisco IOS que aparecem nas aulas deste módulo, pela ordem em que surgem.

Comando	Modo (prompt)	Para que serve	Aula
<code>ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20</code>	configuração global <code>R1(config)#</code>	Reserva endereços para gateway, servidores e impressoras.	1
<code>ip dhcp pool VLAN10</code>	configuração global <code>R1(config)#</code>	Cria o conjunto (pool).	1
<code>network 192.168.10.0 255.255.255.0</code>	pool DHCP <code>R1(dhcp-config)#</code>		1
<code>default-router 192.168.10.1</code>	pool DHCP <code>R1(dhcp-config)#</code>	Gateway entregue aos clientes.	1
<code>dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1</code>	pool DHCP <code>R1(dhcp-config)#</code>		1
<code>domain-name empresa.local</code>	pool DHCP <code>R1(dhcp-config)#</code>		1
<code>lease 7</code>	pool DHCP <code>R1(dhcp-config)#</code>	Duração em dias.	1
<code>show ip dhcp binding</code>	EXEC privilegiado <code>R1#</code>	Quem recebeu que IP.	1
<code>show ip dhcp pool</code>	EXEC privilegiado <code>R1#</code>	Utilização do pool.	1

Comando	Modo (prompt)	Para que serve	Aula
<code>interface g0/1</code>	configuração global <code>R1(config)#</code>	Interface do lado dos clientes.	1
<code>ip helper-address 10.0.0.10</code>	interface <code>R1(config-if)#</code>	Encaminha pedidos DHCP para o servidor central.	1
<code>ip address dhcp</code>	interface <code>R1(config-if)#</code>	(Noutro cenário) o router é cliente DHCP, típico na ligação ao ISP.	1
<code>ip name-server 8.8.8.8</code>	configuração global <code>R1(config)#</code>	O router usa este DNS.	1
<code>ip domain-lookup</code>	configuração global <code>R1(config)#</code>	Ativa a resolução (padrão).	1
<code>ip host SRV1 10.0.0.10</code>	configuração global <code>R1(config)#</code>	Entrada estática local.	1

Comandos de referência do módulo

referência

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
R1(config)# ip dhcp pool LAN
R1(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
R1(dhcp-config)# dns-server 192.168.11.5
R2(config-if)# ip helper-address 10.1.1.1
R1# show ip dhcp binding
```

DHCP e DNS

20 min de leitura · vídeo-aula 5 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Descrever o processo DORA
- ✓ Configurar um router como servidor DHCP e como relay
- ✓ Explicar a resolução DNS

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (5 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 8.

4

Confira as soluções na pág. 10.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (SRWE 6): **SRWE 6 · Aula 1 de 1 — EtherChannel (LACP e PAgP)**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. DORA	4
2. Router como servidor DHCP	4
3. DHCP relay	4
4. DNS	5
5. DNS no IOS	5
6. Simulador × Equipamento real	5
7. Termos técnicos	5
8. Protocolos	7
9. Exercícios para fazer	8
10. Quiz	9
11. Soluções	10
12. Referências bibliográficas	11

1. DORA

1. **Discover:** o cliente (sem IP, origem 0.0.0.0) envia broadcast a procurar servidores.
2. **Offer:** o servidor oferece um endereço.
3. **Request:** o cliente pede formalmente esse endereço (broadcast, para os outros servidores saberem).
4. **Acknowledgment:** o servidor confirma e o empréstimo (lease) começa.

2. Router como servidor DHCP

comandos · passo a passo

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20
```

Reserva endereços para gateway, servidores e impressoras.

```
R1(config)# ip dhcp pool VLAN10
```

Cria o conjunto (pool).

```
R1(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
```

```
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
```

Gateway entregue aos clientes.

```
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1
```

```
R1(dhcp-config)# domain-name empresa.local
```

```
R1(dhcp-config)# lease 7
```

Duração em dias.

```
R1# show ip dhcp binding
```

Quem recebeu que IP.

```
R1# show ip dhcp pool
```

Utilização do pool.

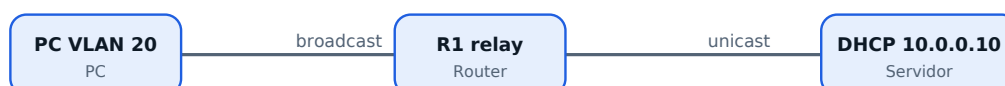


Figura: Broadcasts não atravessam routers: o relay converte o pedido em unicast.

3. DHCP relay

comandos · passo a passo

```
R1(config)# interface g0/1
```

Interface do lado dos clientes.

```
R1(config-if)# ip helper-address 10.0.0.10
```

Encaminha pedidos DHCP para o servidor central.

```
R1(config-if)# ip address dhcp
```

(Noutro cenário) o router é cliente DHCP, típico na ligação ao ISP.

4. DNS

O **DNS** traduz nomes (www.cisco.com) em endereços IP. O PC pergunta ao seu servidor DNS (resolvedor), que consulta a raiz, depois o TLD (.com) e por fim o servidor autoritativo. Registos comuns: **A** (IPv4), **AAAA** (IPv6), **CNAME** (alias), **MX** (correio), **PTR** (inverso), **NS**.

5. DNS no IOS

comandos · passo a passo

```
R1(config)# ip name-server 8.8.8.8
```

O router usa este DNS.

```
R1(config)# ip domain-lookup
```

Ativa a resolução (padrão).

```
R1(config)# ip host SRV1 10.0.0.10
```

Entrada estática local.

6. Simulador × Equipamento real

NO SIMULADOR

- O Packet Tracer tem servidores DHCP e DNS prontos no separador Services.
- Os PCs pedem IP ao mudar para 'DHCP' em IP Configuration.

NO EQUIPAMENTO REAL

- Use 'ipconfig /release' e '/renew' (Windows) ou 'dhclient' (Linux) para testar.
- Em empresas o DHCP costuma ser um servidor Windows/Linux ou a firewall; o router faz só relay.
- Ative DHCP snooping nos switches para evitar servidores DHCP falsos (módulo de segurança).

7. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)) — Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS. Exemplo: Ao ligar-se ao Wi-Fi, o telemóvel recebe 192.168.1.23 do servidor DHCP. Usa UDP 67/68.

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

Processo — Um programa que está a correr neste momento na memória do computador. Exemplo: O Gestor de Tarefas do Windows mostra os processos abertos.

DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge) — Os 4 passos do DHCP: Discover, Offer, Request, Acknowledge. Exemplo: O PC descobre (D), o servidor oferece (O), o PC pede (R) e o servidor confirma (A).

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Cliente — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Broadcast — Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local. Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

ACK (acknowledgment (confirmação)) — Sinal TCP de confirmação: diz ao outro lado que os dados chegaram e qual o próximo número esperado. Exemplo: ACK 1001 quer dizer «recebi até ao byte 1000, manda o 1001».

Concessão (lease) — O tempo durante o qual um equipamento pode usar o IP que recebeu por DHCP. Exemplo: Com uma concessão de 8 dias, o PC tem de renovar o IP antes desse prazo.

Endereço excluído — Endereço que o administrador retira do pool DHCP para usar à mão (router, servidores). Exemplo: ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10.

Gateway por defeito (default gateway) — O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede. Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para chegar à Internet.

Pool DHCP (âmbito / scope) — O conjunto de endereços que o servidor DHCP pode distribuir. Exemplo: Pool de 192.168.1.100 a 192.168.1.200.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

Unicast — Comunicação de um para um: a mensagem vai para um único destino. Exemplo: Abrir uma página web é tráfego unicast entre o PC e o servidor.

DHCP relay (agente de reencaminhamento DHCP) — Função do router que reencaminha os pedidos DHCP de uma rede para um servidor DHCP noutra rede. Exemplo: ip helper-address 10.0.0.5 na interface da LAN.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Endereço IP — Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa. Exemplo: 192.168.1.10 é um endereço IPv4.

ISP (Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)) — Empresa que vende o acesso à Internet. Exemplo: A Unitel e a Angola Telecom são ISPs em Angola.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Nome de domínio (domain name) — Nome legível que identifica um site ou organização na Internet. Exemplo: hospital.co.ao é um nome de domínio.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

IPv6 (Internet Protocol version 6) — Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram. Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

Registo DNS — Cada entrada guardada num servidor DNS, de vários tipos. Exemplo: Registo A (nome→IPv4), AAAA (nome→IPv6), MX (servidor de e-mail), CNAME (alias).

IOS (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: show version mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

Norma — Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam. Exemplo: A norma IEEE 802.3 define a Ethernet.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Packet Tracer (Cisco Packet Tracer) — Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais. Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Ipconfig — Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS. Exemplo: `ipconfig /all` mostra também o endereço MAC e o servidor DHCP.

Firewall — Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras. Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

DHCP snooping — Proteção do switch que só aceita respostas DHCP vindas de portas de confiança. Exemplo: `ip dhcp snooping + ip dhcp snooping trust no uplink` para o servidor DHCP.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

8. Protocolos

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessassem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

IPv6 — Internet Protocol versão 6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

9. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Um pacote vai para a porta **143**. Que serviço é?

- ☐ **A)** HTTPS
- ☐ **B)** RDP (ambiente de trabalho remoto)
- ☐ **C)** Telnet
- ☐ **D)** IMAP

2. O que quer dizer a sigla **IP**?

- ☐ **A)** Non-Volatile RAM (RAM não volátil)
- ☐ **B)** voice VLAN
- ☐ **C)** Internet Protocol (protocolo da Internet)
- ☐ **D)** Service Set Identifier (identificador do conjunto de serviços)

3. Que número de porta usa **IMAP**?

Resposta: _____

4. Que número de porta usa **NTP**?

Resposta: _____

5. O que significa **IP** (Internet Protocol (protocolo da Internet))?

- ☐ **A)** O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.
- ☐ **B)** Protocolo antigo de acesso remoto por linha de comandos, sem cifra: as palavras-passe viajam legíveis.
- ☐ **C)** Forma de escrever números com 16 símbolos: 0-9 e A-F (A=10 ... F=15). Cada símbolo representa 4 bits.
- ☐ **D)** Palavra-passe que protege a entrada no modo privilegiado, guardada cifrada.

6. Um pacote vai para a porta **514**. Que serviço é?

- ☐ **A)** SNMP trap
- ☐ **B)** DHCP cliente
- ☐ **C)** DNS
- ☐ **D)** Syslog

7. Em que camada OSI trabalha **DNS**?

- ☐ **A)** 7 — Aplicação
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 1 — Física

8. O que significa Router?

- ☐ **A)** Lista guardada pelo equipamento com as correspondências IP ↔ MAC que já descobriu.
- ☐ **B)** Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede.
- ☐ **C)** Em cada ligação, a porta que fica a encaminhar tráfego para esse segmento.
- ☐ **D)** Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.

9. O que quer dizer a sigla Gateway por defeito?

- ☐ **A)** default gateway
- ☐ **B)** balanceador de carga
- ☐ **C)** Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
- ☐ **D)** AP pirata

10. Que número de porta usa DNS?

Resposta: _____

10. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual a ordem do DHCP?

- ☐ **A)** Discover, Request, Offer, Ack
- ☐ **B)** Discover, Offer, Request, Ack
- ☐ **C)** Offer, Discover, Ack, Request
- ☐ **D)** Request, Offer, Discover, Ack

2. Que comando de interface encaminha pedidos DHCP para 10.0.0.10?

Comando: _____

3. Que registo DNS devolve um endereço IPv6?

- ☐ **A)** A
- ☐ **B)** AAAA
- ☐ **C)** MX
- ☐ **D)** PTR

4. O comando 'ip dhcp excluded-address' é configurado dentro do pool.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

11. Soluções

Exercícios

1. Resposta: D) IMAP

Porta 143 → **IMAP** sobre TCP.

2. Resposta: C) Internet Protocol (protocolo da Internet)

IP = Internet Protocol (protocolo da Internet). O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

3. Resposta: 143

IMAP → porta **143** (TCP).

4. Resposta: 123

NTP → porta **123** (UDP).

5. Resposta: A) O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

IP: O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

6. Resposta: D) Syslog

Porta 514 → **Syslog** sobre UDP.

7. Resposta: A) 7 — Aplicação

DNS → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

8. Resposta: D) Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.

Router: Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.

Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

9. Resposta: A) default gateway

Gateway por defeito = default gateway. O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede.

10. Resposta: 53

DNS → porta **53** (UDP e TCP).

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) Discover, Offer, Request, Ack

D-O-R-A.

2. Resposta: ip helper-address 10.0.0.10

ip helper-address.

3. Resposta: B) AAAA

AAAA.

4. Resposta: Falso

É um comando global.

12. Referências bibliográficas

1. DROMS, R. RFC 2131: Dynamic Host Configuration Protocol. IETF, 1997.
2. MOCKAPETRIS, P. RFC 1034: Domain Names – Concepts and Facilities. IETF, 1987.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
4. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.